

函数的极限与连续

函数极限 · 等价无穷小 · 连续性与间断点

考研数学复习资料 · Typst PDF

首页速览

- 核心公式: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$, $e^x - 1 \simeq x$, $\ln(1+x) \simeq x$ 。
- 关键定理: 左右极限相等才有极限; 连续函数满足零点定理、介值定理; 间断点分第一类与第二类。
- 方法抓手: 先判型, 再在等价无穷小、洛必达、泰勒展开、变限积分求导之间选择; 加减相消时优先保留高阶项。

复习目标: 函数极限与连续是整个高等数学的入口。考研中常考三件事: 会用定义判断极限结构, 会用等价无穷小、洛必达或泰勒展开计算极限, 会用连续性处理零点、介值和间断点分类。

一、函数极限的基本概念

1. 极限的含义

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内有定义。如果当 x 无限接近 x_0 时, $f(x)$ 无限接近常数 A , 则称

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

这里要求 x 接近 x_0 , 但不要求 $x = x_0$ 。因此函数在 x_0 是否有定义、函数值是否等于 A , 并不直接决定极限是否存在。

2. 左右极限

函数在一点的极限存在, 当且仅当左极限和右极限都存在且相等:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$$

若左右极限不相等, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在。

易错点: 分段函数、含 $|x|$ 的函数和含取整函数的题, 第一反应应当是分别考察左右极限。

3. 无穷小与无穷大

若

$$\lim f(x) = 0$$

则称 $f(x)$ 是该过程下的无穷小。若

$$\lim |f(x)| = \infty$$

则称 $f(x)$ 是该过程下的无穷大。无穷小的阶数比较常用:

关系	定义	含义
高阶无穷小	$f = o(g)$	$\frac{f}{g} \rightarrow 0$, f 比 g 小得多
同阶无穷小	$\frac{f}{g} \rightarrow c \neq 0$	二者衰减速度同阶
等价无穷小	$f \simeq g$	$\frac{f}{g} \rightarrow 1$, 可在乘除结构中替换

二、常用极限与等价无穷小

1. 两个基本极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

第二个极限常见变形为

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + ax)^{\frac{b}{x}} = e^{ab}$$

使用时先把底数化为 $1 + \text{无穷小}$ ，再观察指数是否与无穷小互为倒数量级。

2. 常用等价无穷小

当 $x \rightarrow 0$ 时：

表达式	等价形式	常见用途
$\sin x$	x	三角函数乘除结构
$\tan x$	x	含正切的小角极限
$1 - \cos x$	$\frac{x^2}{2}$	根式、有理化、二阶小量
$e^x - 1$	x	指数函数极限
$\ln(1 + x)$	x	对数函数极限
$(1 + x)^\alpha - 1$	αx	幂函数展开

易错点：等价无穷小通常只能在乘除结构中直接替换。若出现在加减结构中，先判断是否发生主项相消；一旦相消，就要保留更高阶项。

3. 等价无穷小替换的原理

设在同一极限过程中， α 与 β 都是无穷小。若

$$\alpha \simeq \beta$$

则定义为

$$\lim \frac{\alpha}{\beta} = 1$$

等价地，可以写成

$$\alpha = \beta(1 + \varepsilon), \quad \varepsilon \rightarrow 0$$

也等价于

$$\alpha - \beta = o(\beta)$$

所以等价无穷小替换的本质不是“两个式子完全相等”，而是“二者相差的部分比主项更小”。在极限计算中，替换是否成立，要看替换前后整个表达式的比值是否趋于 1。

核心判断： 若把原表达式 $F(x)$ 中的某部分替换后得到 $G(x)$ ，合法替换的本质要求是

$$\frac{F(x)}{G(x)} \rightarrow 1$$

而不是仅仅要求被替换的局部两项等价。

乘除结构为什么可以替换

若 $\alpha \simeq \beta$ ，则

$$\alpha = \beta(1 + \varepsilon), \quad \varepsilon \rightarrow 0$$

所以对乘积有

$$\alpha \cdot A = \beta \cdot A \cdot (1 + \varepsilon)$$

只要 A 本身不破坏表达式定义，替换前后比值就是

$$\frac{\alpha A}{\beta A} = 1 + \varepsilon \rightarrow 1$$

因此在乘法、除法、整体因子中替换是安全的。例如

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1$$

这里 $\sin x$ 与 $\ln(1+x)$ 分别处在乘除结构中，替换后整个分式的比值仍趋于 1。

加减结构为什么危险

加减结构危险，是因为主项可能相消。若

$$\alpha = \beta + o(\beta)$$

虽然 α 与 β 等价，但

$$\alpha - \beta = o(\beta)$$

恰好是一个更高阶的小量。此时如果直接把 α 替换为 β ，会把真正决定极限的高阶项抹掉。

典型例子：

$$\sin x \simeq x$$

但

$$\sin x - x \neq x - x = 0$$

实际上

$$\sin x - x = -\frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

因此

$$\frac{\sin x - x}{x^3} \rightarrow -\frac{1}{6}$$

若在加减中直接替换成 $x - x$ ，会得到错误的 0。

加减结构什么时候也能替换

加减结构不是永远不能替换，而是需要检查替换误差是否比最终主项更小。

若

$$\alpha_i = \beta_i + r_i, \quad r_i = o(\beta_i)$$

则

$$\sum \alpha_i = \sum \beta_i + \sum r_i$$

要使

$$\sum \alpha_i \simeq \sum \beta_i$$

必须有

$$\sum r_i = o(\sum \beta_i)$$

也就是说，替换误差必须比替换后的总主项更小。

加减替换的实用判据： 若加减结构中各项的最低阶主项没有相消，通常可以替换；若最低阶主项相消，就不能只用一阶等价无穷小，必须继续泰勒展开到第一个非零项。

例如

$$(1 - \cos x) + \sin x$$

中， $1 - \cos x$ 是二阶小量， $\sin x$ 是一阶小量，最低阶主项来自 $\sin x$ ，没有同阶相消，所以整体主项是 x 。

但

$$\tan x - \sin x$$

的一阶项都是 x ，主项相消，必须展开到三阶：

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad \sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

所以

$$\tan x - \sin x = \frac{x^3}{2} + o(x^3)$$

4. 常见错误类型

错误类型	典型错法	正确处理
加减中直接替换	把 $\sin x - x$ 直接看成 $x - x = 0$ 。	加减结构先查主项是否相消；相消时用泰勒展开。
忽略替换条件	看到 $\ln(1 + u)$ 就写成 u ，但没有确认 $u \rightarrow 0$ 。	先证明 $u \rightarrow 0$ ，再用 $\ln(1 + u) \simeq u$ 。
把等价当成等式	认为 $\sin x = x$ ，从而在任何位置都能改写。	等价只说明比值趋于 1，不能保留代数恒等式性质。

变量指数中乱替换	把 $A(x)^{B(x)}$ 的底数 $A(x)$ 替成等价量后直接求值。	1^∞ 型先取对数, 求 $B(x) \ln A(x)$ 的极限。
忽略常数因子	把 $1 - \cos 2x$ 写成 $\frac{x^2}{2}$ 。	先代入内层: $1 - \cos 2x \simeq \frac{(2x)^2}{2} = 2x^2$ 。
忽略高阶项	在 $\sqrt{1+2x} - \sqrt[3]{1+3x}$ 中只展开到一阶。	若一阶相消, 继续展开到二阶或三阶。
小 o 关系误推	由 $f = o(g)$ 误推出 $f = o(g^2)$ 。	$f = o(g)$ 只说明 $\frac{f}{g} \rightarrow 0$, 不能自动比较 f 与 g^2 。

易错点: 最常见的错误不是“不会背等价无穷小”, 而是没有判断表达式结构。先看它在乘除中, 还是在加减中; 再看加减中的最低阶主项是否相消。

三、极限计算方法

1. 直接代入与代数变形

若函数在代入点连续，直接代入即可。若出现 $\frac{0}{0}$ 、 $\frac{\infty}{\infty}$ 、 $0 \cdot \infty$ 等未定式，应先通过通分、有理化、提取主因子等方法化简。

2. 等价无穷小替换

当极限过程明确且表达式为乘除结构时，可把复杂函数替换为等价无穷小。例如

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\ln(1+2x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{2x} = \frac{3}{2}$$

3. 洛必达法则

若极限是 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型，且分子分母满足可导条件，可以使用洛必达法则：

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

前提是右端极限存在或为无穷大。

使用洛必达必须满足的条件：

1. 原式必须先化成商的形式 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 。
2. 极限类型必须是 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型，即 $f(x), g(x)$ 同趋于 0，或二者的绝对值同趋于无穷大。
3. 在去心邻域内， $f(x)$ 与 $g(x)$ 可导，且 $g'(x) \neq 0$ 。若是单侧极限，就只要求对应单侧邻域满足。
4. 导数商 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 必须存在，或为 $+\infty$ 、 $-\infty$ 。此时原极限才等于导数商极限。

检查项	要求	常见错误
形式	必须是分式 $\frac{f(x)}{g(x)}$	$0 \cdot \infty$ 、 $\infty - \infty$ 、 1^∞ 等不能直接套，要先变形为商或取对数
未定型	只能直接用于 $\frac{0}{0}$ 、 $\frac{\infty}{\infty}$	$\frac{0}{\infty}$ 、 $\frac{\infty}{0}$ 、常数除以 0 不是洛必达对象
可导性	去心邻域内分子分母可导，且 $g'(x) \neq 0$	只看代入点可导不够；端点处常要用单侧条件
导数商	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在或为无穷大	导数商不存在时，不能反推原极限不存在

易错点：连续使用洛必达时，每用一次都要重新检查新分式是否仍为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型。若中途已经不是未定式，就应停止，不能机械地一直求导。

其他未定式通常先转化：

$$0 \cdot \infty \rightarrow \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}} \quad \text{或} \quad \frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}}$$

$$\infty - \infty \rightarrow \text{通分、有理化或提取主项}$$

$$1^\infty, 0^0, \infty^0 \rightarrow \text{先取对数，转为乘积型极限}$$

例如 $y = u(x)^{v(x)}$ ，可先取

$$\ln y = v(x) \ln u(x)$$

再对 $\ln y$ 的极限使用代数变形或洛必达。

4. 泰勒展开

当加减结构中主项相消时，泰勒展开最稳。常用展开为：

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

5. 变限积分型极限

变限积分型极限的关键，是把积分看成由上限或下限决定的函数，再判断这个函数的主阶。常见形式为

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\int_a^x f(t) dt}{g(x)}$$

若分子、分母同趋于 0，且满足洛必达法则条件，则可利用变限积分求导：

$$\left(\int_a^x f(t) dt \right)' = f(x)$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\int_a^x f(t) dt}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g'(x)}$$

例如

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t dt}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} = \frac{1}{2}$$

等价积分法：若 $t \rightarrow 0$ 时 $f(t) \simeq Ct^k$ ，则

$$\int_0^x f(t) dt \simeq \int_0^x Ct^k dt = \frac{C}{k+1} x^{k+1}$$

也就是说，积分会把被积函数的无穷小阶数提高一阶。

若上下限都是函数，例如

$$\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t) dt$$

且 $\alpha(x) \rightarrow a, \beta(x) \rightarrow a$ ，可令 $F'(t) = f(t)$ ，转化为

$$F(\beta(x)) - F(\alpha(x))$$

若 f 在 a 连续且 $f(a) \neq 0$ ，则

$$\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t)dt \simeq f(a)(\beta(x) - \alpha(x))$$

例如

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\sin x}^x e^{t^2} dt}{x - \sin x} = 1$$

因为 $\sin x \rightarrow 0, x \rightarrow 0$, 且 $e^{t^2} \rightarrow 1$, 所以积分主项就是区间长度 $x - \sin x$ 。

6. 变限积分中 x 出现位置的分类处理

求极限时, 先看 x 出现在积分的哪一部分。常见有三类:

情形	典型形式	核心处理方法
只在上下限中	$\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t)dt$	用原函数差 $F(\beta(x)) - F(\alpha(x))$, 或对变限积分求导; 若上下限趋于同一点, 优先用区间长度近似。
只在被积函数中	$\int_a^b f(x, t)dt$	积分区间固定时, 先考虑把极限移入积分; 若是未定式, 则对 $f(x, t)$ 关于 x 展开, 再逐项积分。
上下限和被积函数中都有	$\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, t)dt$	先看区间是否收缩, 再看被积函数主项; 必要时使用含参变量积分求导公式。

第一类: x 只在上下限中。

$$I(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t)dt$$

若 $\alpha(x) \rightarrow a, \beta(x) \rightarrow a$, 且 f 在 a 连续, 则

$$I(x) \simeq f(a)(\beta(x) - \alpha(x))$$

若 $f(a) = 0$, 需要继续展开。若 $f(t) \simeq C(t - a)^k$, 则

$$I(x) \simeq \frac{C}{k+1}[(\beta(x) - a)^{k+1} - (\alpha(x) - a)^{k+1}]$$

若放在分式极限中, 也可以用洛必达。此时

$$I'(x) = f(\beta(x))\beta'(x) - f(\alpha(x))\alpha'(x)$$

第二类: x 只在被积函数中。

$$I(x) = \int_a^b f(x, t)dt$$

若 $f(x, t)$ 在 $x \rightarrow x_0$ 时足够连续, 且积分区间固定, 则通常可以先取极限再积分:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \int_a^b f(x, t)dt = \int_a^b \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, t)dt$$

若出现 $\frac{0}{0}$ 型结构, 常把被积函数按 x 展开。例如

$$\frac{e^{xt} - 1}{x} = t + \frac{xt^2}{2} + o(x)$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{e^{xt} - 1}{x} dt = \int_0^1 t dt = \frac{1}{2}$$

第三类： x 同时出现在上下限和被积函数中。

$$I(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, t) dt$$

这类题要把“区间变化”和“被积函数变化”分开看。若

$$\alpha(x) \rightarrow a, \beta(x) \rightarrow a, \quad f(x, t) \rightarrow L$$

且 L 为有限非零常数，则

$$I(x) \simeq L(\beta(x) - \alpha(x))$$

若 $L = 0$ ，则要对 $f(x, t)$ 在 (x_0, a) 附近作联合展开，再对 t 积分。例如

$$e^{xt} - 1 \simeq xt$$

因此

$$\int_0^x (e^{xt} - 1) dt \simeq \int_0^x xtdt = \frac{x^3}{2}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (e^{xt} - 1) dt}{x^3} = \frac{1}{2}$$

若使用洛必达，需要用含参变量的莱布尼茨公式：

$$I'(x) = f(x, \beta(x))\beta'(x) - f(x, \alpha(x))\alpha'(x) + \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \frac{\partial f(x, t)}{\partial x} dt$$

易错点：若 $f(a) = 0$ ，不能直接用 $f(a)(\beta - \alpha)$ ，因为主项会被压成 0。此时必须展开被积函数，例如 $f(t) \simeq C(t - a)^k$ ，再积分得到高一阶主项。

处理流程：

1. 先判断 x 出现在上下限、被积函数，还是二者同时出现。
2. 只在上下限中：用原函数差、区间长度近似或变限积分求导。
3. 只在被积函数中：区间固定时优先考虑极限进积分；未定式则对被积函数关于 x 展开。
4. 二者同时出现：先看区间是否收缩，再看被积函数主项；必要时用莱布尼茨公式。
5. 被积函数在收缩端点处主项为 0 时，必须继续展开主项。

四、连续性与间断点

1. 连续的定义

函数 $f(x)$ 在 x_0 连续, 等价于

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

也等价于:

1. $f(x_0)$ 有定义。
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在。
3. 极限值等于函数值。

2. 间断点分类

判断间断点时, 先看 x_0 处是否连续; 若不连续, 再分别考察左极限和右极限:

$$A = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x), \quad B = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

核心分类: 若左右极限 A, B 都存在且都是有限数, 则称为第一类间断点; 若左右极限中至少有一个不存在或为无穷大, 则称为第二类间断点。

大类	具体类型	判断	处理重点
第一类	可去间断点	左右极限存在且相等, 但函数值不存在或不等于该极限	可通过补定义或改定义使函数连续
第一类	跳跃间断点	左右极限都存在且有限, 但二者不相等	分段函数最常见, 重点分别算左右极限
第二类	无穷间断点	至少一侧极限为无穷大	常见于分母趋零、分子不趋零的结构
第二类	振荡间断点	至少一侧极限振荡不存在	常见于 $\sin(\frac{1}{x})$ 、 $\cos(\frac{1}{x})$ 类结构

判定流程:

1. 先判断 $f(x_0)$ 是否有定义, 以及左右极限是否存在。
2. 左右极限都存在且有限, 归入第一类; 再看相等与否, 区分可去和跳跃。
3. 只要有一侧极限不存在或发散为无穷大, 归入第二类; 再区分无穷间断和振荡间断。
4. 题目问“第几类间断点”时, 不能只答可去、跳跃、无穷或振荡, 还要写明第一类或第二类。

3. 闭区间连续函数性质

若 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则:

1. 有界性: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界。
2. 最值定理: 存在最大值和最小值。
3. 介值定理: 函数能取到最大值与最小值之间的一切值。
4. 零点定理: 若 $f(a)f(b) < 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = 0$ 。

五、典型例题

例题 1：有理化求极限

题目 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$ 。

有理化：

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x} &= \frac{(1+x) - (1-x)}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} \\ &= \frac{2}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x} = \frac{2}{1+1} = 1$$

例题 2：连续性确定参数

题目 设

$$f(x) = \begin{cases} \left(\frac{e^{ax}-1}{x}, x \neq 0\right) \\ (2, x = 0) \end{cases}$$

求使 $f(x)$ 在 $x = 0$ 连续的 a 。

连续要求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - 1}{x} = 2$$

由 $e^{ax} - 1 \simeq ax$ ，得极限为 a 。因此

$$a = 2$$

例题 3：零点定理

题目 证明方程 $x^3 + x - 1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根。

令 $f(x) = x^3 + x - 1$ ，则 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，且

$$f(0) = -1 < 0, \quad f(1) = 1 > 0$$

由零点定理，存在 $\xi \in (0, 1)$ ，使

$$f(\xi) = 0$$

故方程在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根。